Video Auto Recap — တကယ် အလုပ်လုပ်တဲ့ version

ဒီ app ထဲမှာ "Generate Video" ခလုတ်ကို နှိပ်ရင် အောက်ပါအတိုင်း တကယ်ဖြစ်ပါတယ်:

1. Video ကနေ frame ၆ ခု ထုတ်ပြီး Gemini API ဆီ ပို့ကာ Burmese recap script ရေးပေးသည်
2. edge-tts (အခမဲ့) ဖြင့် Burmese အသံ (မိန်းကလေး/ယောကျ်ားလေး) ဖန်တီးသည်
3. FFmpeg ဖြင့် blur/black background + subtitle burn + keyword highlight + အသံသစ် ပေါင်းစပ်ပြီး output ထုတ်ပေးသည်
4. **ကန့်သတ်ချက် (2 videos/day, PRO lock) မထားတော့ပါ** — ဒါပေမ�ယ် Gemini free tier ရဲ့ real rate-limit (မိနစ်ပိုင်းအတွင်း request အနည်းငယ်) ကတော့ Google ဘက်က ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်လို့ ဆက်ရှိနေပါမယ်။

သင့်ဆီမှာ လိုအပ်တာ

- **Gemini API Key (အခမဲ့)**: https://aistudio.google.com/app/apikey ကနေ ဖုန်းက browser နဲ့ပဲ ရယူနိုင်ပါတယ်
- **GitHub account** (အခမဲ့)

- **Render.com account** (အခမဲ့, GitHub နဲ့ login လုပ်လို့ရပါတယ်)

ကွန်ပျူတာ/coding မလိုပါ — ဖုန်းတစ်လုံးထဲနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။

Deploy လုပ်နည်း (ဖုန်းကနေပဲ)

Step 1 — GitHub repo တည်ဆောက်ရန်

1. GitHub app (သို့) browser ဖြင့် github.com သို့ ဝင်ပါ
2. **New repository** → နာမည် `video-auto-recap` ပေးပါ → Create
3. "Add file" → "Upload files" ကိုနှိပ်ပြီး ဒီ folder ထဲက file များ (`app.py`, `requirements.txt`, `Dockerfile`, `render.yaml`) အားလုံးကို upload လုပ်ပါ → Commit

Step 2 — Render.com တွင် deploy လုပ်ရန်

1. https://render.com သို့ဝင်ပြီး GitHub account နဲ့ Sign up/Login လုပ်ပါ
2. **New +** → **Web Service** ကိုနှိပ်ပါ
3. သင့် `video-auto-recap` repo ကို ရွေးပါ
4. Render က `render.yaml` / `Dockerfile` ကို အလိုအလျောက် သိပြီးသား ဖြစ်လို့ **Environment: Docker**၊

Plan: Free ကို confirm လုပ်ပြီး **Create Web Service** နှိပ်ပါ

5. Build ပြီးတာနဲ့ (၅-၁၀ မိနစ်ခန့်) `https://video-auto-recap.onrender.com` လိုမျိုး link တစ်ခု ရပါမယ်
6. အဲ့ link ကို ဖုန်း browser နဲ့ဖွင့်ပါ — App UI ပေါ်လာပါမယ်

Step 3 — အသုံးပြုရန်

1. Video upload လုပ်ပါ
2. Gemini API Key ကို paste လုပ်ပါ (**ဒီနေရာမှာသာ ထည့်ပါ — Telegram/chat ထဲ ဘယ်တော့မှ share မလုပ်ပါနဲ့**)
3. Settings တွေချိန်ပြီး **Generate Video** နှိပ်ပါ

Render Free Tier အရ အမှန်တကယ် ကန့်သတ်ချက်များ (App ထဲက limit မဟုတ်ပါ)

- Free web service တစ်ခုမှာ RAM 512MB ပဲ ရှိလို့ video ကြာကြာ/ကြီးကြီး (၂-၃ မိနစ်ထက်ကျော်) ဆို FFmpeg processing memory ကုန်ပြီး crash ဖြစ်နိုင်ပါတယ် — အသင့်တော်ဆုံးက video တိုတိုနဲ့ စမ်းပါ
- ၁၅ မိနစ် အသုံးမပြုရင် server အိပ်ပျော်သွားမယ် (cold start) — ပထမဆုံး request က ၃၀ စက္ကန့်ခန့် ကြာနိုင်ပါ

တယ်

- Render Free တွင် build timeout / bandwidth limit များလည်း ရှိပါတယ် — Render dashboard ထဲက "Free tier limits" ကို check လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
- Gemini API free tier ကလည်း requests-per-minute limit ရှိပါတယ် (Google ဘက်က သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်၍
  ဒီ app ထဲကနေ ဖယ်ရှားလို့မရပါ)

ဒီ ၃ ချက်က app ရဲ့ code ကန့်သတ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး — Render/Google ရဲ့ infrastructure ကန့်သတ်ချက်တွေပါ။ ပိုကြီးတဲ့ video၊ ပိုမြန်တဲ့ processing လိုချင်ရင် Render ရဲ့ paid plan (starter, $7/month) သို့ upgrade လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။